Житомирський агротехнічний фаховий коледж

ICE Design 0.8.6 · Методичні рекомендації

Проєктний розрахунок енергетичної силової установки автомобіля

Зміст

1. Вступ і постановка задачі
2. Вихідні дані для проєктування
3. Розрахункові припущення й початкові розміри
4. Впуск, стиск, згоряння, розширення та випуск
5. Показники, прийняті розміри та характеристики
6. Кінематика, динаміка та допоміжні системи
7. Електромашина та інвертор
8. Батарея: потужність, енергія та тривалість
9. Узгодження гібридної установки
10. Автомобіль: швидкість, витрата енергії та пробіг
11. Карти EPA та їздові сценарії
12. Міцність і ресурс: перше наближення
13. Спрощена стратегія керування
14. Електромашина: перше електромагнітне наближення
15. Порівняння з вимірюваннями
16. Висновки, джерела та межі

1. Вступ і постановка задачі

Як читати позначення

Позначення величин подано після повної назви: потужність (P), крутний момент (M), частота обертання (n), швидкість автомобіля (v), маса (m), сила (F), енергія (E), напруга (U), струм (I), опір (R) та коефіцієнт корисної дії (ККД, η). Маленька p означає тиск. Індекс уточнює компонент або режим: наприклад, P_{S1} — тривала потужність, M_{peak} — піковий момент.

Двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ) може мати іскрове запалювання (spark ignition, SI) або запалювання від стиску (compression ignition, CI). Розподілене впорскування — port fuel injection (PFI); безпосереднє впорскування — direct injection (DI), а для бензину — gasoline direct injection (GDI). Кривошипно-шатунний механізм (КШМ), газорозподільний механізм (ГРМ), верхня й нижня мертві точки (ВМТ і НМТ), поворот колінчастого вала (ПКВ).

Акумуляторний електромобіль — battery electric vehicle (BEV); гібридний електромобіль — hybrid electric vehicle (HEV); гібрид із заряджанням від мережі — plug-in hybrid electric vehicle (PHEV). P2 — паралельна схема з електромашиною між ДВЗ і коробкою передач. Акумуляторна батарея (АКБ); ступінь заряду — state of charge (SOC); напруга холостого ходу — open-circuit voltage (OCV, U_{oc}). Еквівалентний внутрішній опір батареї — R_{int}; це модель з омічним внутрішнім опором (internal resistance). Літій-іонна батарея з нікель-марганець-кобальтовим оксидним катодом — nickel manganese cobalt (NMC); літій-залізо-фосфатна — lithium iron phosphate (LFP), $LiFePO_4$. Хімія сама по собі не задає напругу пакета, його питому енергію або струмові межі.

Синхронний двигун із постійними магнітами — permanent-magnet synchronous motor (PMSM). Осі d і q — поздовжня й поперечна осі обертової системи координат; L_{d} та L_{q} — індуктивності цих осей, ψ — потокозчеплення. Середньоквадратичне значення струму — root mean square (RMS); для синусоїди амплітуда дорівнює $\sqrt{2}$ від цього значення. У фазній напрузі індекс peak означає амплітуду, а в характеристиках потужності й моменту — короткочасний режим. Постійний струм — direct current (DC); змінний — alternating current (AC). S1 — тривалий режим із усталеними тепловими умовами; peak — короткочасний піковий режим. Просторово-векторна широтно-імпульсна модуляція — space-vector pulse-width modulation (SVPWM).

Всесвітня узгоджена процедура випробувань легких транспортних засобів — Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP); її їздовий цикл — Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycle (WLTC). Пробіг лише на електротязі — pure electric range (PER). Використана енергія батареї — usable battery energy (UBE), тут на клемах; витрата цієї енергії на відстань — energy consumption ($\mathrm{EC}_{\mathrm{DC}}$). Сегмент сталої швидкості — constant-speed segment (CSS); індекси M та E означають проміжний і кінцевий сегменти. Індекс у WLTC_1, WLTC_2 позначає номер повторення, а не інший клас циклу.

Агентство з охорони довкілля США — Environmental Protection Agency (EPA). Його модель — Advanced Light-duty Powertrain and Hybrid Analysis (ALPHA). Міський графік — Urban Dynamometer Driving Schedule (UDDS), заміський — Highway Fuel Economy Test (HWFET), інтенсивний додатковий графік — US06. Назви позначають конкретні профілі швидкості.

Електронний блок керування — electronic control unit (ECU); система керування батареєю — battery management system (BMS); бортова діагностика другого покоління — on-board diagnostics (OBD2). Середньоквадратична похибка — root mean square error (RMSE). Міжнародна система одиниць (SI) відрізняється за контекстом від SI як способу запалювання. Формати файлів: Portable Document Format (PDF), Comma-Separated Values (CSV), JavaScript Object Notation (JSON), Scalable Vector Graphics (SVG), HyperText Markup Language (HTML); ZIP — формат архіву.

Це загальний проєктний і перевірочний розрахунок двигуна та силової установки. Спочатку задайте необхідні показники, прийміть параметри, потім перевірте процеси, розміри та наступні розрахунки.

Вибір бензинового ДВЗ, дизеля, гібрида або BEV змінює активні поля та розділи. Карбюраторна гілка виключена. Сучасне впорскування й наддув описуються доступною моделлю; екологічна відповідність Euro 5–6 чисельно не підтверджується.

P_{req} — вимога; P_{calc} — результат. Розрахована й прийнята геометрія зберігаються окремо. Зміна вихідних даних робить усі залежні результати застарілими до перерахунку.

2. Вихідні дані для проєктування

Завдання на курсовий проєкт з дисципліни «Автомобільні двигуни». Основні вихідні дані відповідають бланку завдання; для гібрида й електропривода додано склад установки та вимоги до її компонентів.

Допоміжні припущення наведено біля відповідних розрахунків у наступних розділах. Початковий набір заповнено; усі застосовні параметри можна змінювати.

3. Розрахункові припущення й початкові розміри

Теоретичну потребу повітря визначає елементний склад C/H/O та масова частка кисню в повітрі 0,23. Ефективні теплоємності c_v(T)=675+0,25T і R=287 не є хімічно рівноважними властивостями продуктів.

У проєктному режимі початковий p_{e0} визначає тільки перше наближення D. Ітераційний розв'язувач далі шукає D при заданому S/D за ефективною потужністю повторно інтегрованого циклу. У перевірочному режимі D та S задані.

Розрахований діаметр і хід не є креслярськими номіналами. Для попереднього прийняття можна округлити D і S угору за кроком I-177, типовий крок 1 мм, та перерахувати. Цілі міліметри не обов'язкові для серійного двигуна: BMW наводить D = 82 мм, S = 94,6 мм [bmw-bore-stroke].

Допоміжні частотні профілі

Наведені значення — прийняті проєктні орієнтири, не універсальна класифікація й не обмежувач обертів. Рекомендації уточнюють за паспортними характеристиками обраного двигуна. Для послідовного гібрида частота ДВЗ незалежна від частоти тягової машини.

Таблиця 3.1. Початкові частоти та інтервали за профілями двигуна.

Профіль	Початкова n, хв⁻¹	Інтервал характеристики, хв⁻¹
M1 (легковий) · бензиновий, атмосферний [2]	5500	800–6500
M1 (легковий) · бензиновий, з наддувом	5500	1500–6500
M1 (легковий) · бензиновий, профіль для гібрида	5200	1200–6000
M1 (легковий) · дизель, пряме впорскування [2]	3800	800–4500
N3 (вантажний понад 12 т) · дизель, пряме впорскування [2]	2100	600–2500
M1 (легковий) · бензиновий, навчальний профіль 7000 хв⁻¹ [1]	7000	2100–7000
M2 (автобус до 5 т) · бензиновий, атмосферний [2]	5000	780–5800
M2 (автобус до 5 т) · дизель, пряме впорскування [2]	3500	780–4000
M3 (автобус понад 5 т) · бензиновий, атмосферний [2]	4000	650–4600
M3 (автобус понад 5 т) · дизель, пряме впорскування [2]	2200	650–2500
N1 (вантажний до 3,5 т) · бензиновий, атмосферний [2]	5000	780–5800
N1 (вантажний до 3,5 т) · дизель, пряме впорскування [2]	3500	780–4000
N2 (вантажний 3,5–12 т) · бензиновий, атмосферний [2]	4200	700–4800
N2 (вантажний 3,5–12 т) · дизель, пряме впорскування [2]	2400	700–2800
N3 (вантажний понад 12 т) · бензиновий, атмосферний [2]	4000	600–4600

Серійна марка не обов’язкова. Після вибору класу можна застосувати рекомендовані початкові значення; власні введені значення зберігаються. Потужність у завданні й отриманий результат завжди різні величини.

Орієнтири людей і вантажу

Категорія визначає призначення й масові межі; вантаж поїздки задаєте ви. Нижче — початкові значення проєкту та приблизна номінальна вантажність із адаптації Automobile.

Категорія	Початковий вантаж, кг	Опорна вантажність, кг
M1 · Легковий пасажирський	200	≈ 546
M2 · Автобус до 5 т	500	≈ 800
M3 · Автобус понад 5 т	1 500	≈ 5 000
N1 · Вантажний до 3,5 т	500	≈ 500
N2 · Вантажний понад 3,5–12 т	2 000	≈ 4 500
N3 · Вантажний понад 12 т	5 000	≈ 14 000

M1 має до 8 пасажирських місць крім водія; M2/M3 — понад 8. Табличні вантажі — редаговані проєктні орієнтири, а не нормативні межі для кожної категорії. Для конкретного авто використайте паспортну вантажність. [19] [9]

Рахуйте людей і багаж один раз: якщо водій уже входить у прийняту споряджену масу, його не додають до вантажу повторно. Зміна класу не повинна замінювати ваше ручне I-174.

Кутова швидкість заданого вихідного вала.

де n_{req} — Частота, при якій потрібна потужність I-6, с⁻¹

$$\omega_{\mathrm{req}} = 2 \cdot \pi \cdot n_{\mathrm{req}} \tag{3.1}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

За заданими потужністю та частотою визначаємо момент у номінальній точці. Це не пошук максимального моменту за всією характеристикою.

де P_{req} — Потрібна потужність на вихідному валу, Вт; ω_{req} — Кутова швидкість заданого вихідного вала, рад/с

$$M_{\mathrm{req}} = \frac{P_{\mathrm{req}}}{\omega_{\mathrm{req}}} \tag{3.2}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

За масовими частками елементів визначаємо теоретичну потребу повітря. Частка кисню повітря 0,23 — прийнята величина цієї методики. [3]

де C — Масова частка вуглецю у модельному паливі; H — Масова частка водню; O — Масова частка кисню

$$l_0 = \frac{\left(\left(\frac{8}{3} \right) \cdot C + 8 \cdot H - O \right)}{0{,}23} \tag{3.3}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Площа поршня.

де D — Прийнятий діаметр, м

$$A_{\text{p}} = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \tag{3.4}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Робочий об’єм одного циліндра.

де A_{p} — Площа поршня, м²; S — Прийнятий хід, м

$$V_{\text{h}} = A_{\text{p}} \cdot S \tag{3.5}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Сумарний робочий об’єм.

де V_{h} — Робочий об’єм одного циліндра, м³; z — Кількість циліндрів, 1

$$V_{\Sigma} = V_{\text{h}} \cdot z \tag{3.6}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

З прийнятого ступеня стиску та робочого об’єму знаходимо геометричний об’єм камери стиску.

де V_{h} — Робочий об’єм одного циліндра, м³; ε — Геометричний ступінь стиску

$$V_{\text{c}} = \frac{V_{\text{h}}}{(\,\varepsilon - 1\,)} \tag{3.7}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Міжосьова довжина шатуна.

де S — Прийнятий хід, м; λ — Відношення радіуса кривошипа до шатуна

$$l = \frac{S}{(\,2 \cdot \lambda\,)} \tag{3.8}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

4. Впуск, стиск, згоряння, розширення та випуск

Інтегрується 720° однозонний цикл до періодичного стану. Потоки через клапани визначаються стисливим соплом; геометрія центрованого КШМ — точна. Дві впускні й дві випускні тарілки, підйом sin², без перекриття.

PFI: паливо вже входить у свіжу суміш. GDI/дизель: через впуск надходить повітря, а маса палива й енергія його введення додаються окремо. Для дизеля прийняті затримка займання й дві фази Вібе; згоряння не може випереджати надходження палива.

Немає моделі факела, реакцій утворення NOx/сажі, детонації чи багатозонної стратифікації. Тиски впуску/випуску при наддуві є заданими умовами, не результатом підбору турбокомпресора.

Однозонна (0D) модель розглядає газ у кожному циліндрі як один однорідний контрольний об'єм: у кожний момент є одне значення тиску та середньої температури. «Одна зона» не означає один циліндр. Це спрощення дає змогу швидко інтегрувати баланс маси й енергії та визначати p–V, роботу й потужність; воно не відтворює фронт полум'я, факел, локальні температури або окремі зони свіжого й згорілого газу. Принцип однорідного контрольного об'єму описано в джерелі [cantera-reactors]. У цій програмі діють власні спрощені закони теплоємності й тепловиділення. На індикаторних діаграмах штрихова лінія позначає атмосферний тиск p_0 = 0,101325 МПа.

На кожному кроці кута визначаємо зміну маси робочого тіла з урахуванням газообміну та прямого впорскування.

m — маса в циліндрі, кг; θ — кут у градусах; n — частота у хв⁻¹; $\dot{m}$ — масова витрата у кг/с. Множник 1/(6n) переводить секунди в один градус. Для PFI маса палива вже у свіжій суміші, окремий доданок дорівнює нулю.

$$\frac{dm}{d\theta} = \frac{\dot{m}_{\text{in}} + \dot{m}_{\text{ex}}}{6n} + \frac{dm_{\text{f}}}{d\theta} \tag{4.1}$$

Інтегруємо перший закон термодинаміки. Тепловіддача та механічна робота зменшують внутрішню енергію; потоки ентальпії враховують знак газообміну.

U — внутрішня енергія, Дж; Qc — теплота згоряння, Дж; Qw — теплота у стінки, Дж; p — абсолютний тиск, Па; V — об'єм, м³; $\dot{H}$ — потік ентальпії, Вт; hf,eff — ефективна ентальпія введеного палива, Дж/кг. Закони й граничні умови задані у полях цього розділу.

$$\frac{dU}{d\theta} = \frac{dQ_{\text{c}}}{d\theta} - \frac{dQ_{\text{w}}}{d\theta} - p \cdot \frac{dV}{d\theta} + \frac{\text{H}_{\text{in}} - \text{H}_{\text{out}}}{6n} + h_{\text{f,eff}} \cdot \frac{dm_{\text{f}}}{d\theta} \tag{4.2}$$

Для кожного обчисленого стану визначаємо тиск за рівнянням ефективного газу. Максимум нижче — максимум у повному масиві циклу, а не результат окремої паспортної підстановки.

R = 287 Дж/(кг·К) — прийнята ефективна газова стала; T — середня однозонна температура, K. Це не хімічно рівноважна модель продуктів згоряння.

$$p\left(\theta\right) = \frac{m\left(\theta\right) \cdot R \cdot T\left(\theta\right)}{V\left(\theta\right)} \tag{4.3}$$

Повний обхід індикаторної діаграми дає індикаторну роботу одного циліндра; низьконапірна петля газообміну входить із власним знаком.

W_{i} — робота за чотиритактний цикл, Дж. Квадратура p–V та незалежний інтеграл крутного моменту перевіряються чисельними тестами.

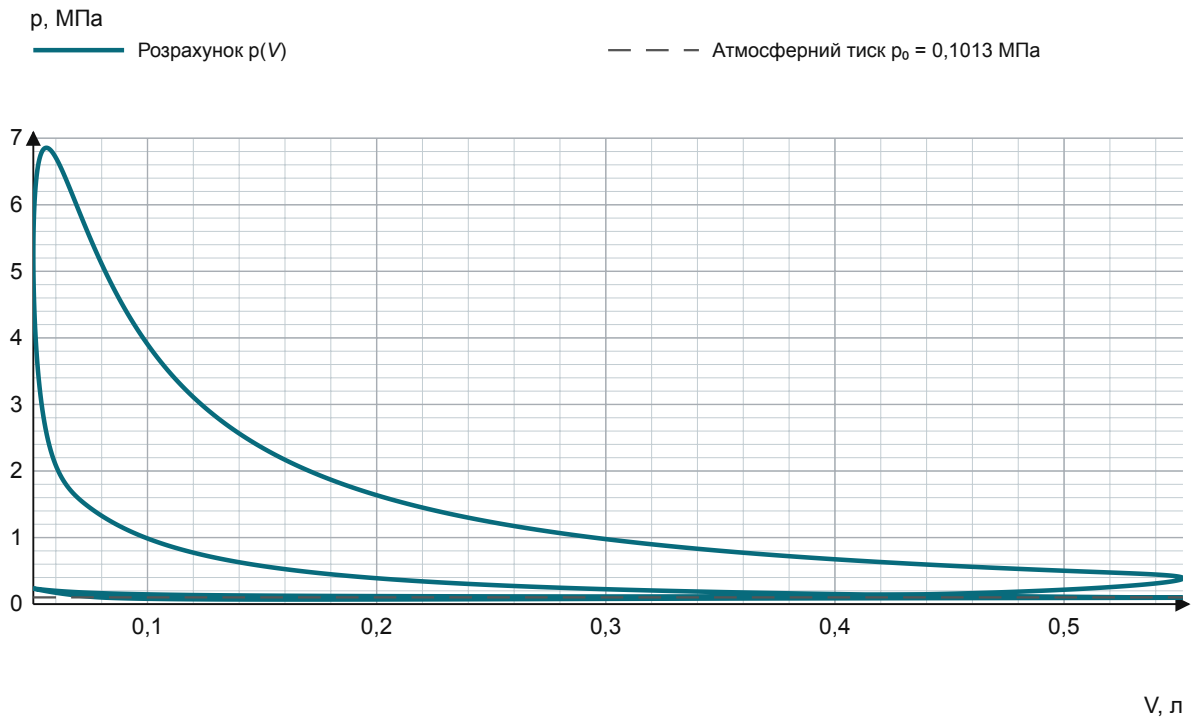
$$W_{\mathrm{i}} = \oint p dV = \int_{0}^{720} p\left(\theta\right) \cdot \frac{dV}{d\theta} d\theta \tag{4.4}$$

Для двотактного варіанта після робочого ходу спочатку відкривається випуск, потім продувка; вікна закриваються у зворотному порядку. [4]

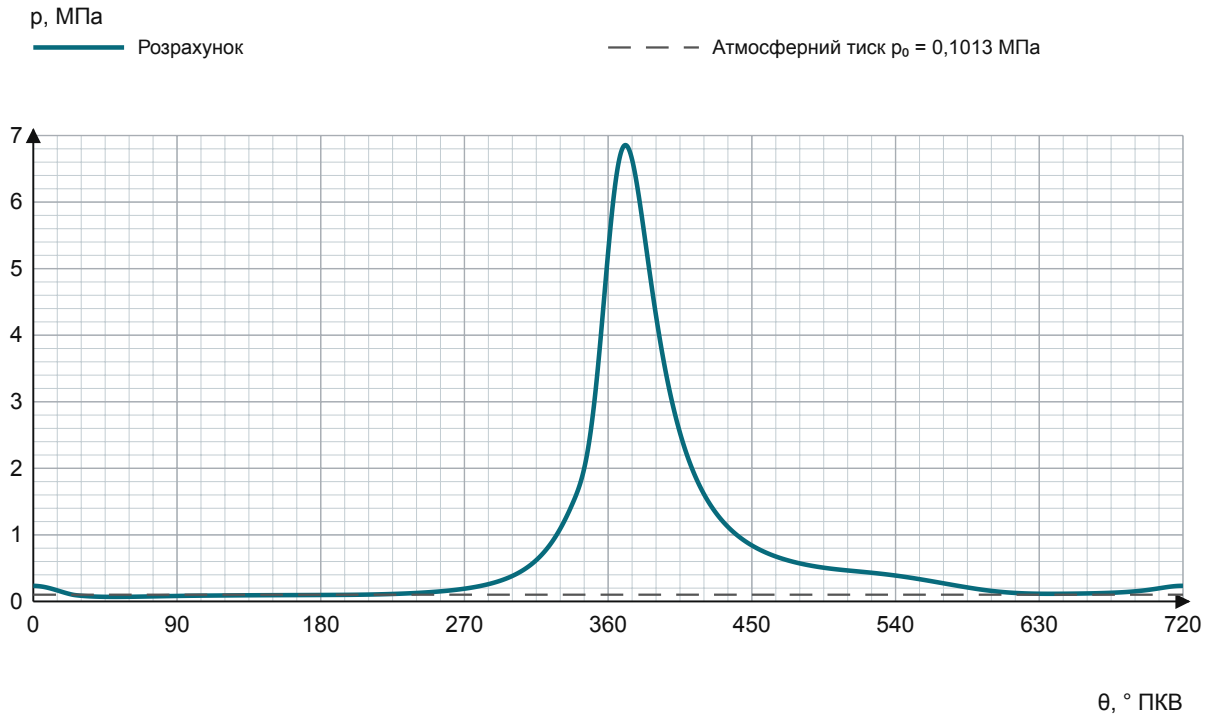
$$A_j(\theta)=A_{j,\max}\cdot\sin^2[\pi(\theta-\theta_{j,\mathrm{open}})/(\theta_{j,\mathrm{close}}-\theta_{j,\mathrm{open}})] \tag{4.5}$$

Площа поза відкритим інтервалом дорівнює нулю. Обчислюйте інтеграл роботи за 0–360°, число циклів усіх циліндрів за секунду як z·n, коли n задано в об/с, а середній індикаторний момент як $W_i \cdot z/(2\pi)$. Тиск продувки, кути й ефективні площі є припущеннями, а привід нагнітача слід розраховувати окремо.

Для кожного кроку інтегратор застосовує баланс маси й перший закон термодинаміки. Для чотиритактного θ=0° — ВМТ перед впуском, цикл 720°; для двотактного θ=0° — ВМТ робочого ходу, цикл 360°. У двотактному варіанті окремо задаються вікна випуску й продувки та тиск її резервуара. Робота нагнітача не врахована. Однозонні температури є середніми. Задані закони впорскування й тепловиділення не є автоматичним налаштуванням ECU.



Ілюстрація 4.1 — Згорнута індикаторна діаграма p–V. Бензиновий PFI · 110 кВт / 7000 хв⁻¹.



Ілюстрація 4.2 — Розгорнута індикаторна діаграма p–θ, 0–720° ПКВ. Бензиновий PFI · 110 кВт / 7000 хв⁻¹.

5. Показники, прийняті розміри та характеристики

Робота p–V дає індикаторну потужність; механічні втрати віднімаються окремо. Витрата палива випливає із заряду й подачі, а не з прив’язаного до марки коефіцієнта.

Швидкісна серія заново інтегрується для кожної частоти при тих самих прийнятих законах керування. Це не оптимізована заводська зовнішня характеристика. Навантажувальні точки — явно модельні; відсутня EPA-карта не підмінюється нульовою витратою.

Окремий Powertrain приймає числові пакети з ідентичністю компонента, огинаючою та областю даних. Пакети Агентства з охорони довкілля США (EPA) встановлено в Data/EPA; походження й обмеження кожного пакета наведено окремо. Розрахована характеристика цього Design залишається модельною, а не виміряною.

Кутова швидкість колінчастого вала.

де n_{req} — Частота, при якій потрібна потужність I-6, с⁻¹

$$\omega_{\mathrm{e}} = 2 \cdot \pi \cdot n_{\mathrm{req}} \tag{5.1}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Кожний циліндр чотиритактного двигуна виконує цикл за два оберти, двотактного — за один. Частоту всіх циклів використовуємо для переходу від Дж/цикл до Вт.

де z — Кількість циліндрів, 1; n_{req} — Частота, при якій потрібна потужність I-6, с⁻¹; k — Результат відповідного попереднього модуля

$$\nu_{\mathrm{c}} = \frac{z \cdot n_{\mathrm{req}}}{k} \tag{5.2}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Середня швидкість поршня.

де S — Прийнятий хід, м; n_{req} — Частота, при якій потрібна потужність I-6, с⁻¹

$$c_{\mathrm{m}} = 2 \cdot S \cdot n_{\mathrm{req}} \tag{5.3}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Середній індикаторний тиск.

де W_{i} — Індикаторна робота одного циліндра за цикл, Дж; V_{h} — Робочий об’єм одного циліндра, м³

$$p_{\mathrm{i}} = \frac{W_{\mathrm{i}}}{V_{\mathrm{h}}} \tag{5.4}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Індикаторна потужність двигуна.

де W_{i} — Індикаторна робота одного циліндра за цикл, Дж; ν_{c} — Кількість робочих циклів усіх циліндрів за секунду, с⁻¹

$$P_{\mathrm{i}} = W_{\mathrm{i}} \cdot \nu_{\mathrm{c}} \tag{5.5}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Механічні втрати двигуна.

де p_{f} — Середній тиск механічних втрат, Па; V_{h} — Робочий об’єм одного циліндра, м³; ν_{c} — Кількість робочих циклів усіх циліндрів за секунду, с⁻¹

$$P_{\mathrm{f}} = p_{\mathrm{f}} \cdot V_{\mathrm{h}} \cdot \nu_{\mathrm{c}} \tag{5.6}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Від індикаторної потужності віднімаємо модельні механічні втрати. Лише після цього порівнюємо результат із заданою ефективною потужністю.

де P_{i} — Індикаторна потужність двигуна, Вт; P_{f} — Механічні втрати двигуна, Вт

$$P_{\mathrm{ICE,calc}} = P_{\mathrm{i}} - P_{\mathrm{f}} \tag{5.7}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Середній ефективний тиск.

де p_{i} — Середній індикаторний тиск, Па; p_{f} — Середній тиск механічних втрат, Па

$$p_{\mathrm{e}} = p_{\mathrm{i}} - p_{\mathrm{f}} \tag{5.8}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Ефективний момент у розрахунковій точці.

де $P_{\mathrm{ICE,calc}}$ — Ефективна потужність після прийняття розмірів, Вт; ω_{e} — Кутова швидкість колінчастого вала, рад/с

$$M_{\mathrm{e}} = \frac{P_{\mathrm{ICE,calc}}}{\omega_{\mathrm{e}}} \tag{5.9}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Масова витрата палива.

де m_{fc} — Маса палива за цикл, кг; ν_{c} — Кількість робочих циклів усіх циліндрів за секунду, с⁻¹

$$m_{\mathrm{f}} = m_{\mathrm{fc}} \cdot \nu_{\mathrm{c}} \tag{5.10}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Потужність хімічної енергії палива.

де m_{f} — Масова витрата палива, кг/с; H_{u} — Нижча теплота згоряння, Дж/кг

$$P_{\mathrm{H}} = m_{\mathrm{f}} \cdot H_{\mathrm{u}} \tag{5.11}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Ефективний ККД — модельна оцінка.

де $P_{\mathrm{ICE,calc}}$ — Ефективна потужність після прийняття розмірів, Вт; P_{H} — Потужність хімічної енергії палива, Вт

$$\eta_{\mathrm{e}} = \frac{P_{\mathrm{ICE,calc}}}{P_{\mathrm{H}}} \tag{5.12}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Питома ефективна витрата палива в SI.

де m_{f} — Масова витрата палива, кг/с; $P_{\mathrm{ICE,calc}}$ — Ефективна потужність після прийняття розмірів, Вт

$$b_{\mathrm{e}} = \frac{m_{\mathrm{f}}}{P_{\mathrm{ICE,calc}}} \tag{5.13}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Об’ємна витрата палива.

де m_{f} — Масова витрата палива, кг/с; ρ_{f} — Густина палива, кг/м³

$$V_{\mathrm{f}} = \frac{m_{\mathrm{f}}}{\rho_{\mathrm{f}}} \tag{5.14}$$

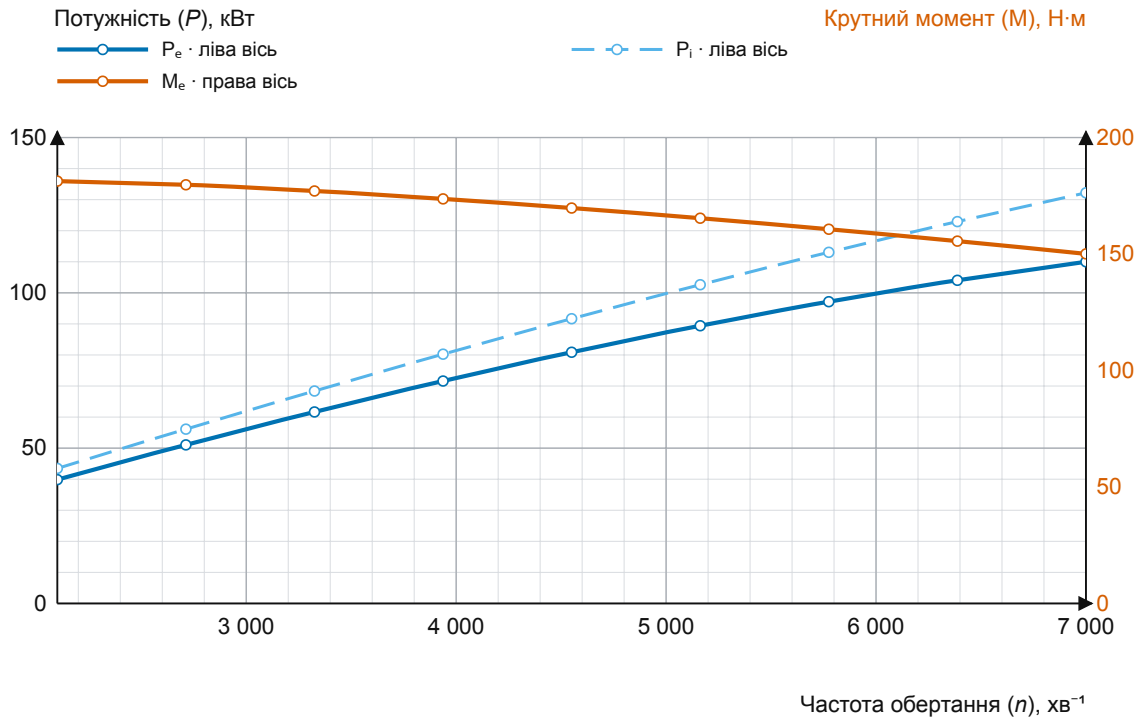
Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Порівнюємо незалежно розраховану потужність із вимогою. Нев’язка не обнуляється примусовим присвоєнням результату.

де $P_{\mathrm{ICE,calc}}$ — Ефективна потужність після прийняття розмірів, Вт; P_{req} — Потрібна потужність на вихідному валу, Вт

$$\delta \mathrm{P}_{\mathrm{ICE}} = \frac{\left(P_{\mathrm{ICE,calc}} - P_{\mathrm{req}} \right)}{P_{\mathrm{req}}} \tag{5.15}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.



Ілюстрація 5.1 — Зовнішня швидкісна характеристика: потужність і момент. Бензиновий PFI · 110 кВт / 7000 хв⁻¹.

6. Кінематика, динаміка та допоміжні системи

Тиск і геометрія попередніх розділів без ручного копіювання визначають газові, інерційні, сумарні, шатунні та кривошипні сили. Для сумарного моменту прийнято рівномірні спалахи на один активний цикл: 360°/z або 720°/z.

За коливанням енергії визначається потрібна загальна інерція, не остаточна конструкція маховика. За тепловим потоком — попередня масова витрата охолоджувача, не напір або серійний насос. Міцність, втома, просторове урівноваження й підшипники тут не завершені.

Додатковий протокол 0.7 використовує поточні сили для попередніх осьових/Euler/Goodman, пальцевих і крутильних перевірок, а тепло — для послідовного гідравлічного контуру. Потрібна окрема явна специфікація; це не повний розрахунок деталей/ресурсу. Невідомі дані позначаються «не оцінено».

Радіус кривошипа визначає плече тангенціальної сили.

де S — Прийнятий хід, м

$$R = \frac{S}{2} \tag{6.1}$$

Контрольна точка та повна діаграма отримані з активного циклу (360° або 720°) без повторного введення тиску.

Від тиску в циліндрі віднімаємо тиск у картері; абсолютний тиск не є самою газовою силою.

де p — Тиск у контрольній точці, Па; p_{cr} — Абсолютний тиск у картері, Па; A_{p} — Площа поршня, м²

$$F_{\mathrm{g}} = \left(p - p_{\mathrm{cr}}\right) \cdot A_{\mathrm{p}} \tag{6.2}$$

Контрольна точка та повна діаграма отримані з активного циклу (360° або 720°) без повторного введення тиску.

Інерційна сила має протилежний знак до прискорення поршня.

де m_{rec} — Приведена поступальна маса одного циліндра, кг; a — Прискорення у контрольній точці, м/с²

$$F_{\mathrm{j}} = -m_{\mathrm{rec}} \cdot a \tag{6.3}$$

Контрольна точка та повна діаграма отримані з активного циклу (360° або 720°) без повторного введення тиску.

Алгебраїчно підсумовуємо сили в одній системі знаків; не додаємо їхні модулі.

де F_{g} — Сила тиску газів у контрольній точці, Н; F_{j} — Сила інерції зворотно-поступальної маси, Н

$$F_{\Sigma} = F_{\mathrm{g}} + F_{\mathrm{j}} \tag{6.4}$$

Контрольна точка та повна діаграма отримані з активного циклу (360° або 720°) без повторного введення тиску.

Поперечна складова визначається поточним кутом нахилу шатуна.

де F_{Σ} — Результуюча осьова сила, Н; β — Кут шатуна, рад

$$N_{\mathrm{side}} = F_{\Sigma} \cdot \tan\left(\beta\right) \tag{6.5}$$

Контрольна точка та повна діаграма отримані з активного циклу (360° або 720°) без повторного введення тиску.

Сила вздовж шатуна: FΣ/cos β. Суперечливий запис старого RTF не перенесено.

де F_{Σ} — Результуюча осьова сила, Н; β — Кут шатуна, рад

$$S_{\mathrm{rod}} = \frac{F_{\Sigma}}{\cos\left(\beta\right)} \tag{6.6}$$

Контрольна точка та повна діаграма отримані з активного циклу (360° або 720°) без повторного введення тиску.

Тангенціальна складова створює крутний момент; θ і β передані як кути.

де F_{Σ} — Результуюча осьова сила, Н; θ — Кут колінчастого вала, рад; β — Кут шатуна, рад

$$T = \frac{F_{\Sigma} \cdot \sin\left(\theta + \beta\right)}{\cos\left(\beta\right)} \tag{6.7}$$

Контрольна точка та повна діаграма отримані з активного циклу (360° або 720°) без повторного введення тиску.

Радіальна складова навантажує опори; вона не множиться на R як корисний момент.

де F_{Σ} — Результуюча осьова сила, Н; θ — Кут колінчастого вала, рад; β — Кут шатуна, рад

$$Z = \frac{F_{\Sigma} \cdot \cos\left(\theta + \beta\right)}{\cos\left(\beta\right)} \tag{6.8}$$

Контрольна точка та повна діаграма отримані з активного циклу (360° або 720°) без повторного введення тиску.

Момент обчислюємо з тангенціальної сили та радіуса кривошипа.

де T — Тангенціальна сила кривошипа, Н; R — Радіус кривошипа, м

$$M_{\mathrm{c}} = T \cdot R \tag{6.9}$$

Контрольна точка та повна діаграма отримані з активного циклу (360° або 720°) без повторного введення тиску.

Інтеграл сумарного моменту за один активний цикл дорівнює роботі всіх циліндрів. Ділимо на 2πk рад, де k — кількість обертів на цикл; механічні втрати ще не віднято.

де W_{i} — Індикаторна робота одного циліндра за цикл, Дж; z — Кількість циліндрів, 1; k — Результат відповідного попереднього модуля

$$M_{\mathrm{i,avg}} = \frac{W_{\mathrm{i}} \cdot z}{\left(2 \cdot \pi \cdot k\right)} \tag{6.10}$$

Не плутати з ефективним середнім моментом $M_e = P_e/\omega$, де втрати вже враховано.

За розмахом надлишкової енергії визначаємо потрібну загальну інерцію на валу. Інерцію інших обертових деталей треба відняти окремо перед проєктуванням маховика.

де $\Delta \mathrm{E}$ — Розмах надлишкової енергії, Дж; δ_{ω} — Допустима нерівномірність обертання; ω_{e} — Кутова швидкість колінчастого вала, рад/с

$$J_{\mathrm{req}} = \frac{\Delta \mathrm{E}}{\left(\delta_{\omega} \cdot {\omega_{\mathrm{e}}}^{2}\right)} \tag{6.11}$$

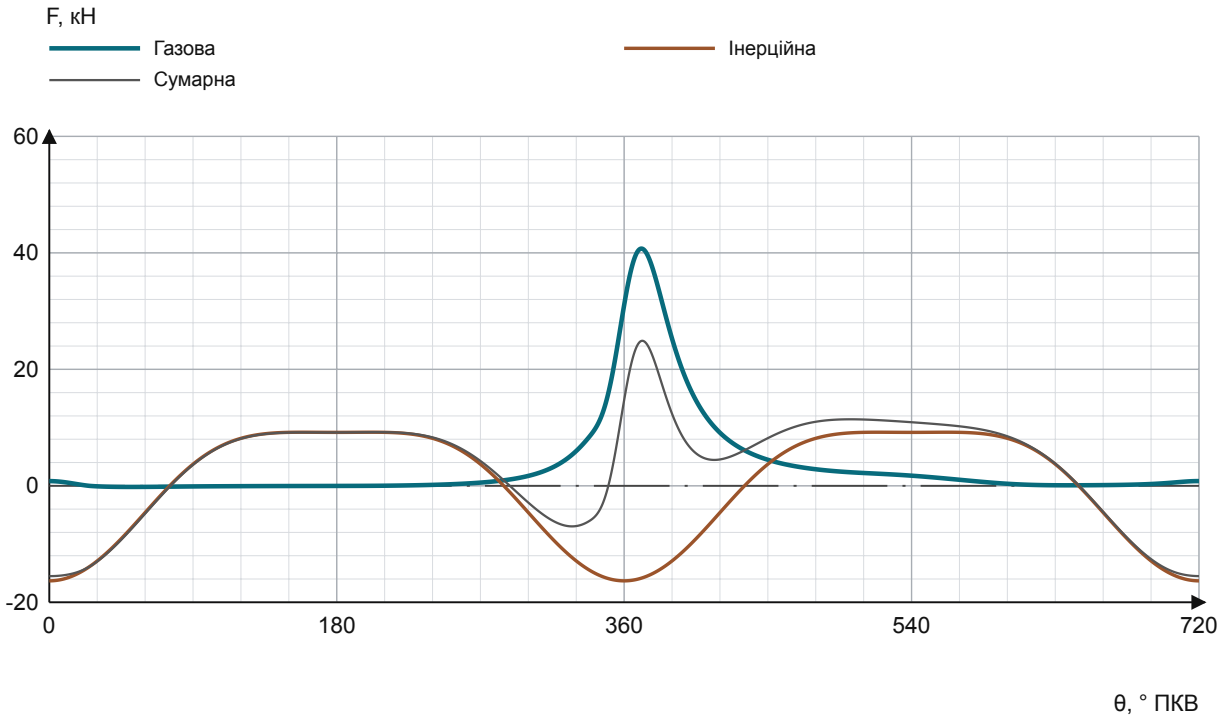
Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Попередня потрібна масова витрата охолоджувача.

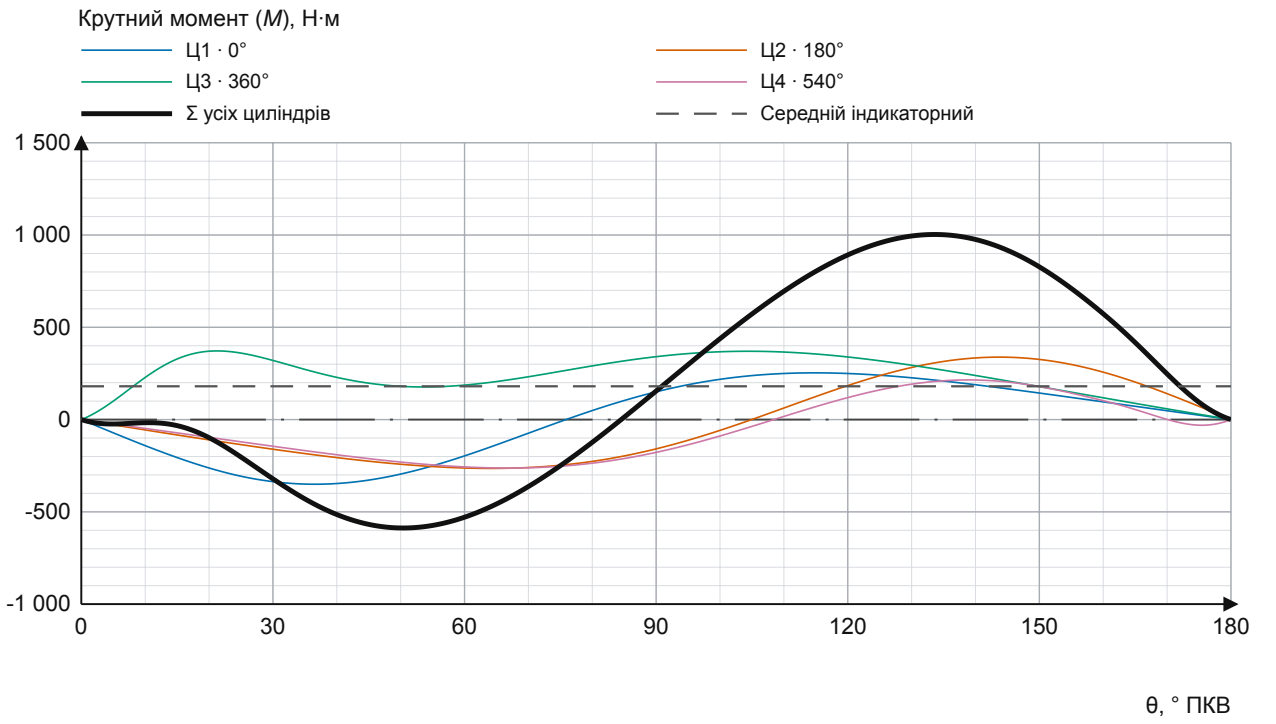
де Q_{w} — Теплота у стінки за одиницю часу, Вт; P_{f} — Механічні втрати двигуна, Вт; c_{c} — Теплоємність охолоджувальної рідини, Дж/(кг·K); $\Delta \mathrm{T}_{\mathrm{c}}$ — Прийняте нагрівання охолоджувальної рідини, K

$$m_{\mathrm{c}} = \frac{\left(Q_{\mathrm{w}} + 0{,}7 \cdot P_{\mathrm{f}} \right)}{\left(c_{\mathrm{c}} \cdot \Delta \mathrm{T}_{\mathrm{c}} \right)} \tag{6.12}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.



Ілюстрація 6.1 — Осьові сили одного циліндра. Бензиновий PFI · 110 кВт / 7000 хв⁻¹.



Ілюстрація 6.2 — Внески циліндрів і сумарний момент за один інтервал спалахів. Бензиновий PFI · 110 кВт / 7000 хв⁻¹.

7. Електромашина та інвертор

Завдання потужності (P) й частоти обертання (n) визначає потрібний крутний момент (M). У проєктному режимі формується параметрична характеристика; у перевірочному — використовуються задані тривалі потужність і момент. Бренд електромотора не потрібен.

Огинаючу обмежують момент, потужність, фазний струм і частота. Втрати складаються з нагрівання міді трьох фаз та прийнятих втрат обертання; формула і значення символів наведені нижче. Інвертор враховується окремо. Це еквівалентна модель, а не проєктування магнітного кола.

Окрема стаціонарна перевірка синхронного двигуна з постійними магнітами (PMSM) використовує поздовжню d та поперечну q осі. Її параметри — індуктивності L_{d} і L_{q}, потокозчеплення ψ та опір R; струми задано амплітудними межами. Вона не підміняє цю еквівалентну модель й не проєктує обмотки або магнітопровід.

S1 — тривалий режим при достатньому охолодженні; peak — короткочасний режим з окремими струмовими та енергетичними межами. Паспорт виробника завжди пов’язує їх з тепловими умовами й контролером [emrax-ratings]. Для N однакових моторів вимога ділиться порівну, а результуючі момент і потужність сумуються на еквівалентному валу.

6000 хв⁻¹ у I-7 — допустима початкова робоча точка, а не універсальна гранична частота BEV. EMRAX 228 наводить пікову потужність при 5500 хв⁻¹; Brogen LCV-motor-2 має 12000 хв⁻¹ як пікову частоту. Окремо приймаються базова I-83 і максимальна I-84 частоти [emrax-ratings] [brogen-rpm].

Втрати в міді обмоток визначають фазний опір і середньоквадратичний фазний струм. Втрати обертання прийнято пропорційними квадрату частоти:

$$P_{\mathrm{loss}} = 3 \cdot R_{\mathrm{ph}} \cdot {I_{\mathrm{ph}}}^{2} + P_{\mathrm{rot,base}} \cdot \left(\frac{n}{n_{\mathrm{base}}} \right)^{2}$$

Тут P_{loss} — втрати одного мотора, Вт; R_{ph} — опір однієї фази, Ом; I_{ph} — середньоквадратичний струм фази (RMS), А; $P_{\mathrm{rot,base}}$ — прийняті втрати обертання при базовій частоті, Вт; n та n_{base} — поточна й базова частоти в однакових одиницях. Множник 3 відповідає трьом фазам. Втрати інвертора враховуються окремо.

Поділ загального моменту між однаковими моторами.

> де P — Результат відповідного попереднього модуля; ω_{req} — Кутова швидкість заданого вихідного вала, рад/с; N_{em} — Кількість однакових моторів
>
> $$M_{\mathrm{m,req}} = \frac{P}{\left(\omega_{\mathrm{req}} \cdot N_{\mathrm{em}} \right)} \tag{7.1}$$
>
> Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Струм фази в потрібній точці.

де $M_{\mathrm{m,req}}$ — Потрібний момент одного мотора, Н·м; k_{T} — Ефективний коефіцієнт момент/струм фази, Н·м/А

$$I_{\mathrm{ph}} = \frac{M_{\mathrm{m,req}}}{k_{\mathrm{T}}} \tag{7.2}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Втрати в опорі трьох фаз.

де R_{ph} — Опір однієї фази при заданій температурі, Ом; I_{ph} — Струм фази в потрібній точці, А

$$P_{\mathrm{Cu}} = 3 \cdot R_{\mathrm{ph}} \cdot {I_{\mathrm{ph}}}^{2} \tag{7.3}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Прийняті втрати обертання.

де $P_{\mathrm{fe,base}}$ — Втрати обертання при базовій частоті, Вт; n_{req} — Частота, при якій потрібна потужність I-6, с⁻¹; n_{base} — Базова частота тягового електромотора, с⁻¹

$$P_{\mathrm{rot}} = P_{\mathrm{fe,base}} \cdot \left(\frac{n_{\mathrm{req}}}{n_{\mathrm{base}}} \right)^{2} \tag{7.4}$$

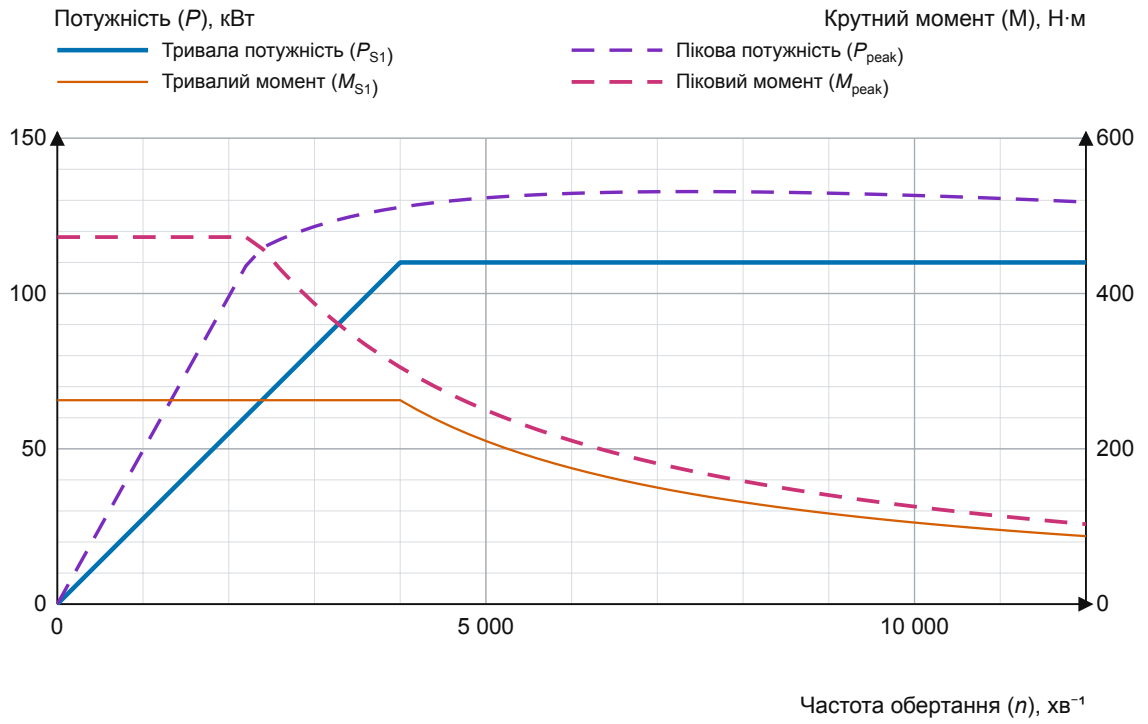
Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Потрібна потужність DC перед інвертором.

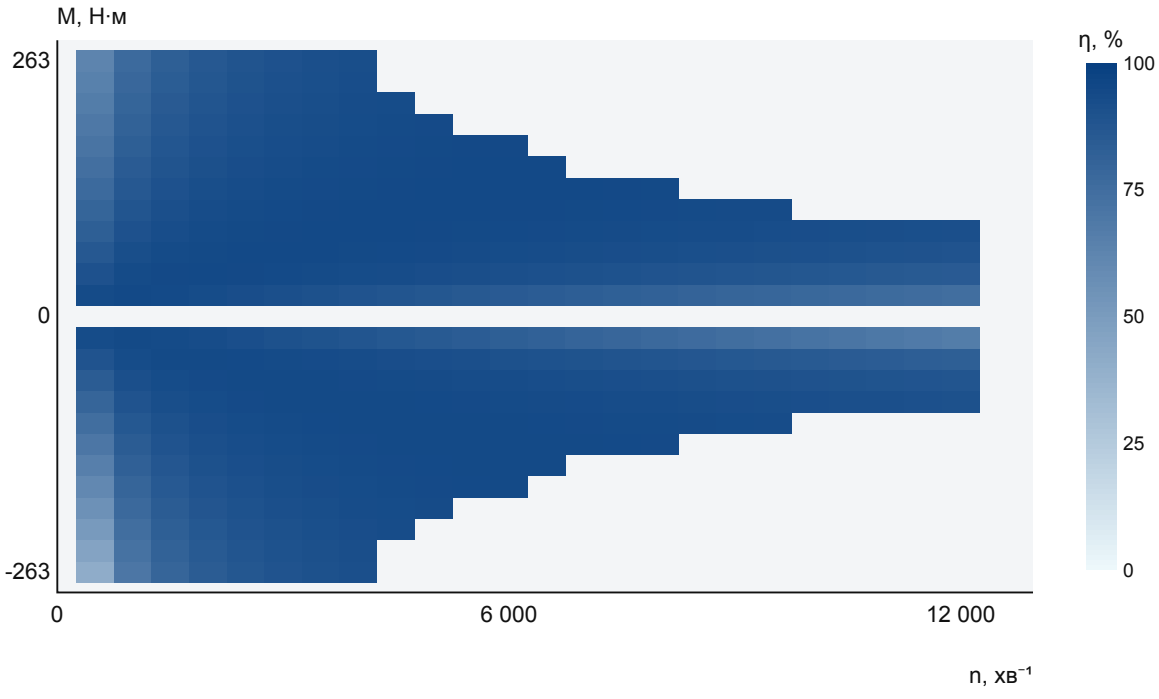
де P — Результат відповідного попереднього модуля; P_{Cu} — Втрати в опорі трьох фаз, Вт; P_{rot} — Прийняті втрати обертання, Вт; η_{inv} — ККД інвертора

$$P_{\mathrm{DC,req}} = \frac{(P + P_{\mathrm{Cu}} + P_{\mathrm{rot}})}{\eta_{\mathrm{inv}}} \tag{7.5}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.



Ілюстрація 7.1 — Електромотори: S1 і peak, момент і потужність. BEV · 110 кВт · підбір батареї для 250 км WLTC.



Світле поле — немає значення або поза огинаючою.

ККД лише електромашини; без інвертора. Модель, не вимірювання.

Ілюстрація 7.2 — Модельна карта ККД мотора, без інвертора. BEV · 110 кВт · підбір батареї для 250 км WLTC.

8. Батарея: потужність, енергія та тривалість

Модель із внутрішнім опором (R_{int}, internal resistance) представляє батарею джерелом напруги холостого ходу (OCV, U_{oc}) та опором R. Клемна напруга визначається з падіння напруги на опорі; втрати становлять I^2R. Рівняння потужності вибирає фізичний корінь струму, який переходить у $I = P/U_{\text{oc}}$ при $R \to 0$. Межі струму, напруги та ступеня заряду (SOC) застосовуються одночасно; дефіцит потужності зберігається.

Послідовність проєктування: клас і потрібні люди та вантаж → маса бази й допустима повна маса → масовий бюджет батареї → вибір енергії, числа пакетів або бажаного пробігу → маршрут → струми, витрата і досяжний пробіг. Окремі I-105 та I-106 залишені для навчальної перевірки сталого навантаження; її результати не підміняють маршрут.

У основному розрахунку із заданим резервом заряду напруга холостого ходу, опір і температура сталі. Окрема процедура завершення через втрату швидкості використовує редаговані залежності напруги й опору від ступеня заряду; її припущення пояснено в розділі 10. Високовольтне обладнання потребує окремої перевірки ізоляції, захистів, охолодження та виробничих вимог. Цей документ не є інструкцією зі складання батареї.

Опційна SOC/T модель 0.7 доступна в окремому Powertrain: табличні Voc, R і граничні струми, Ah-облік та один тепловий стан. Для неї потрібний явний пакет даних; поточний базовий Design залишається зі сталими параметрами, а не мовчки змінює методику.

Додатковий блок електричного пробігу використовує силу кочення, аеродинаміку, ухил та інерцію з адаптованого модуля Automobile. Енергоємність задається напряму, кількістю пакетів або підбирається за потрібним пробігом. Результат залежить від маси, швидкості, допоміжного навантаження та рекуперації [automobile-ev-adaptation] [fastsim-method].

400 В залишено початковим припущенням для навчального проєкту цього класу потужності. За тієї самої потужності подвоєння напруги приблизно вдвічі зменшує струм; це може зменшити втрати I^2R і вимоги до провідників. 800 В потребує узгодження всіх високовольтних компонентів і не означає автоматичного подвоєння пробігу. Порівняння втрат вимагає параметрів реального пакета й обмоток [porsche-800v].

У I-96 доступні узгоджені шаблони 400 та 800 В і власне значення. BMW i4 xDrive40 має паспортну напругу 398,5 В [bmw-i4-voltage]; Hyundai IONIQ 5 використовує архітектуру 800 В [hyundai-800v]. Це приклади різних архітектур. За тієї самої потужності подвоєння напруги приблизно вдвічі зменшує струм, але реальні втрати залежать також від опору й компонування. Зміна напруги сама по собі не подвоює енергію або пробіг.

Із рівняння P = (Voc − IR)I знаходимо фізичний корінь струму моделі внутрішнього опору батареї. Від’ємний дискримінант означає недосяжний режим, не нульовий струм.

де P — Результат відповідного попереднього модуля; U_{oc} — Еквівалентна напруга холостого ходу батареї, В; R_{int} — Еквівалентний опір батареї, Ом

$$I_{\mathrm{req}} = \frac{2 \cdot P}{\left(U_{\mathrm{oc}} + \sqrt{{U_{\mathrm{oc}}}^{2} - 4 \cdot R_{\mathrm{int}} \cdot P} \right)} \tag{8.1}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Енергію визначаємо за заданою тривалістю навантаження та допустимим вікном SOC. Енергоємність не скасовує струмове обмеження батареї.

де U_{oc} — Еквівалентна напруга холостого ходу батареї, В; I_{req} — Струм батареї з урахуванням внутрішнього опору, А; t_{mission} — Тривалість окремої сталої перевірки, с; SOC_0 — Початковий ступінь заряду; $\mathrm{SOC}_{\mathrm{min}}$ — Нижня межа заряду

$$E_{\mathrm{req}} = \frac{U_{\mathrm{oc}} \cdot I_{\mathrm{req}} \cdot t_{\mathrm{mission}}}{(\mathrm{SOC}_0 - \mathrm{SOC}_{\mathrm{min}})} \tag{8.2}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Еквівалентна ємність за зарядом.

де E — Результат відповідного попереднього модуля; U_{oc} — Еквівалентна напруга холостого ходу батареї, В

$$Q_{\mathrm{nom}} = \frac{E}{U_{\mathrm{oc}}} \tag{8.3}$$

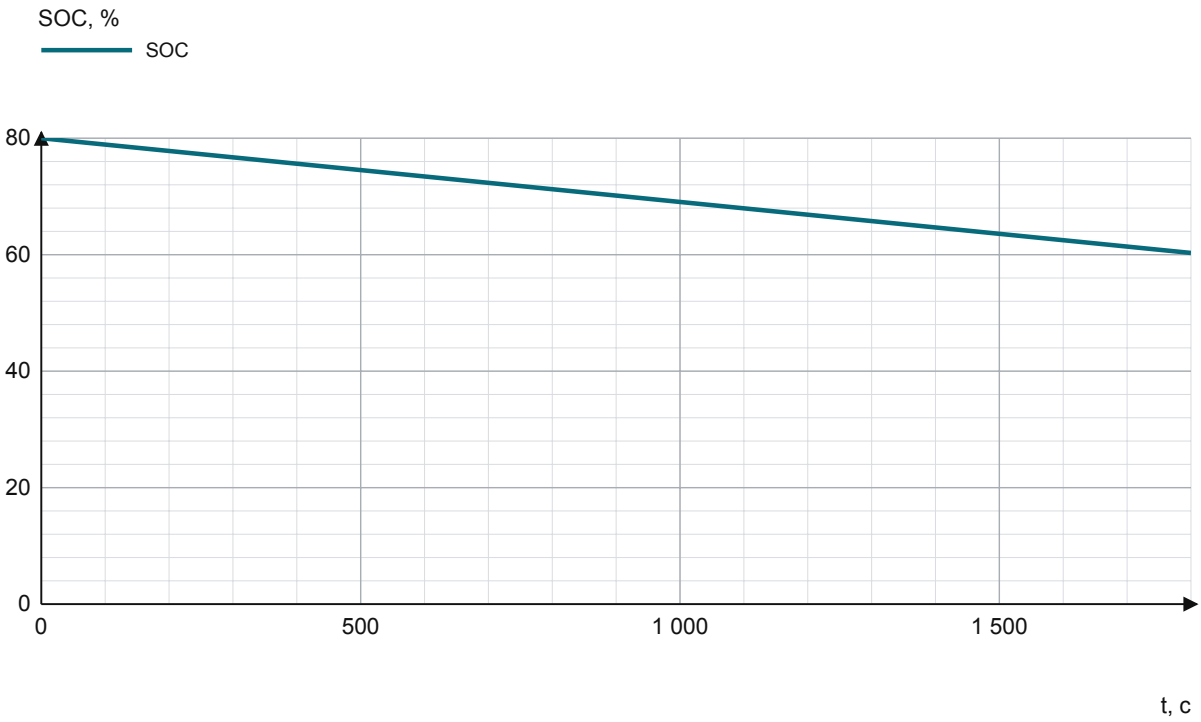
Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Нев’язка електричного балансу.

де C — Результат відповідного попереднього модуля; T — Результат відповідного попереднього модуля; H — Результат відповідного попереднього модуля

$$\Delta \mathrm{E} = C - T - H \tag{8.4}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.



Ілюстрація 8.1 — Заряд у прийнятому енергетичному режимі. BEV · 110 кВт · підбір батареї для 250 км WLTC.

9. Узгодження гібридної установки

Паралельна P2: моменти ДВЗ й мотора порівнюються на одному валу при однаковій частоті. Послідовна: ДВЗ передає енергію через генератор на DC-шину; на вихідний вал працює тільки тяговий мотор.

Від ДВЗ надходить обчислена, не задана потужність. Враховано втрати генератора, електромашини, інвертора й батареї. Показники палива та електроенергії подаються окремо, разом зі зміною SOC; модель не видається за заводський контролер.

У Powertrain додано обмежене узгодження кінцевого SOC за цільовим SOC контролера та сценарії чутливості. Початковий заряд незмінний; відмова або недостатня допустимість/охоплення не дають права порівнювати лише витрату палива.

PHEV означає можливість заряджання від мережі, а послідовна/паралельна схема — спосіб передавання енергії. У P2 моменти додаються при спільній частоті та замкненій муфті. У послідовній схемі потужність ДВЗ проходить генератор: сумуються DC-потоки генератора і батареї; механічний вихід обмежує тяговий мотор. Електричний пробіг PHEV нижче оцінюється з вимкненим ДВЗ.

Витрата на 100 км розраховується для обраного маршруту, його повної маси та явного розподілу потужності I-183/I-184. Паливо поточного ДВЗ та зміна заряду наведені окремо; це один цикл без корекції на підтримання SOC і без WLTP-зважування.

Спільна потужність P2 у погодженій точці при SOC_0.

де $P_{\mathrm{ICE,calc}}$ — Ефективна потужність після прийняття розмірів, Вт; M — Результат відповідного попереднього модуля

$$P_{\mathrm{calc}} = P_{\mathrm{ICE,calc}} + M \tag{9.1}$$

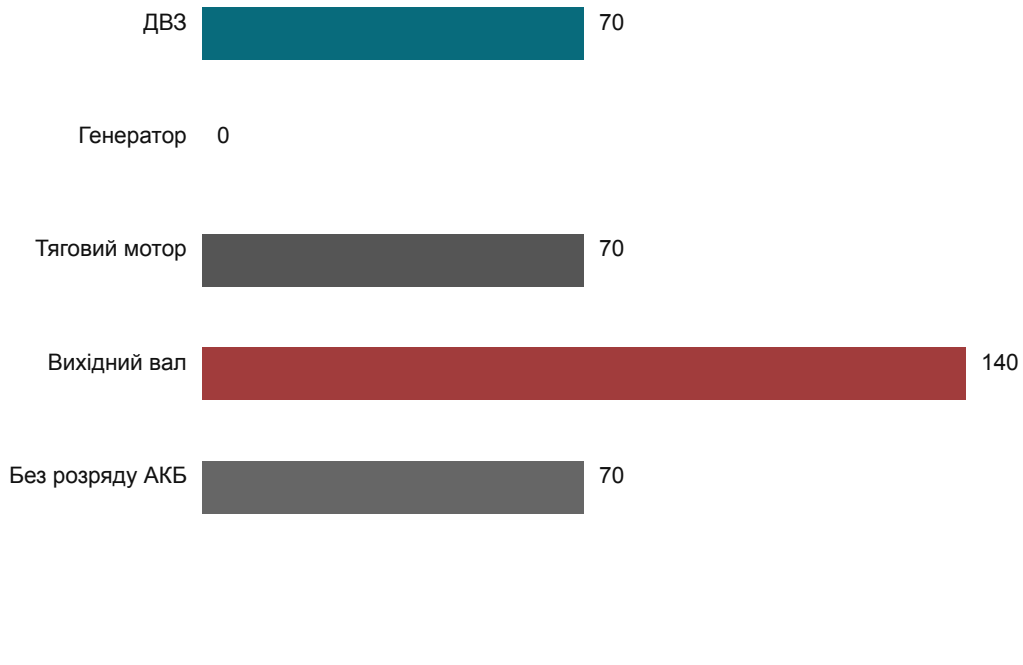
Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Потужність генераторного тракту до обмеження.

де $P_{\mathrm{ICE,calc}}$ — Ефективна потужність після прийняття розмірів, Вт; η_{gen} — ККД генераторного тракту

$$P_{\mathrm{gen,raw}} = P_{\mathrm{ICE,calc}} \cdot \eta_{\mathrm{gen}} \tag{9.2}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.



Ілюстрація 9.1 — Потоки в розрахунковій точці, кВт. PHEV P2 · 70 кВт ДВЗ + 70 кВт електротяга.

10. Автомобіль: швидкість, витрата енергії та пробіг

Для BEV та електричного режиму гібрида використано поточну розраховану електромашину, батарею та повну масу з вантажем. Характеристики з іншого автомобіля не підставляються.

Максимальну швидкість обмежують частота мотора, редуктор і доступна тривала потужність. Пробіг наведено для вибраного режиму та вікна SOC; окремо показано енергію батареї й оцінку енергії з мережі.

Поточна частота вихідного вала.

де v — Швидкість перевірки, м/с; i_{t} — Передатне число від вихідного вала до колеса; r_{w} — Динамічний радіус колеса, м

$$n_{\mathrm{shaft}} = \frac{v \cdot i_{\mathrm{t}}}{\left(2 \cdot \pi \cdot r_{\mathrm{w}} \right)} \tag{10.1}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Доступна тягова потужність на колесах.

де P — Результат відповідного попереднього модуля; η_{t} — ККД передачі до коліс

$$P_{\mathrm{w,av}} = P \cdot \eta_{\mathrm{t}} \tag{10.2}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Нормальна складова ваги.

де m_{v} — Маса базового автомобіля за правилом І-168, кг; g — Результат відповідного попереднього модуля; i — Поздовжній ухил

$$N = \frac{m_{\mathrm{v}} \cdot g}{\sqrt{1 + i^2}} \tag{10.3}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Опір коченню.

де N — Нормальна складова ваги, Н; f_0 — Коефіцієнт опору коченню

$$F_{\text{roll}} = N \cdot f_0 \tag{10.4}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Сила опору ухилу.

де N — Нормальна складова ваги, Н; i — Поздовжній ухил

$$F_{\text{grade}} = N \cdot i \tag{10.5}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Аеродинамічний опір.

де rho — Результат відповідного попереднього модуля; $C_{\text{d A}}$ — Добуток коефіцієнта опору на площу, м²; v — Швидкість перевірки, м/с

$$F_{\text{air}} = \frac{\text{rho} \cdot C_{\text{d A}} \cdot v^2}{2} \tag{10.6}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Потрібна сила на колесах.

де F_{roll} — Опір коченню, Н; F_{grade} — Сила опору ухилу, Н; F_{air} — Аеродинамічний опір, Н

$$F_{\text{req}} = F_{\text{roll}} + F_{\text{grade}} + F_{\text{air}} \tag{10.7}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Потрібна потужність на колесах.

де F_{req} — Потрібна сила на колесах, Н; v — Швидкість перевірки, м/с

$$P_{\text{w}} = F_{\text{req}} \cdot v \tag{10.8}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Допоміжна потреба вихідного вала із запасом.

де P_{w} — Потрібна потужність на колесах, Вт; k — Результат відповідного попереднього модуля; η_{t} — ККД передачі до коліс

$$P_{\mathrm{advised}} = \frac{P_{\mathrm{w}} \cdot k}{\eta_{\mathrm{t}}} \tag{10.9}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

11. Карти EPA та їздові сценарії

Агентство з охорони довкілля США (Environmental Protection Agency, EPA) публікує пакети випробувальних даних і карти силових агрегатів. У цьому розділі EPA означає джерело довідкових карт, а не сертифікацію нашого розрахунку.

Карта витрати палива — залежність ṁf(n,M), а не індикаторна діаграма. Вона не замінює геометрії, температур і сил поточного циклу ДВЗ. Ідентичність компонента, паливо, огинаюча, одиниці й пропуски зберігаються [epa-intake].

У контрольній точці виконується інтерполяція лише всередині допустимої області. Порожні й від'ємні вихідні клітинки не стають нульовою витратою. Без явного вибору карта не підміняє проєктний двигун.

Для BEV поточний автомобіль і пробіг обчислюються у розділі 10. Цей розділ показує окрему зовнішню карту для порівняння компонента; вона не замінює розрахований мотор або весь автомобіль.

Електрична карта Bolt стосується втрат мотора у тяговій області при 350 В. Інвертор, рекуперaційна карта й підтверджені тривалі струмові межі не домислюються. Вона використовується для контрольної точки й графіка; загальний BEV продовжує використовувати задану еквівалентну електромашину.

Механічна потужність контрольної точки. [6]

де n_{map} — Частота контрольної точки карти, с⁻¹; M_{map} — Момент контрольної точки карти, Н·м

$$P_{\text{map}} = 2 \cdot \pi \cdot n_{\text{map}} \cdot M_{\text{map}} \tag{11.1}$$

Спільна контрольна точка потрібна для коректного перерахунку карти в ККД і питому витрату.

Питома витрата за EPA-картою. [6]

де f — Результат відповідного попереднього модуля; P_{map} — Механічна потужність контрольної точки, Вт

$$b_{\text{map}} = \frac{f}{P_{\text{map}}} \tag{11.2}$$

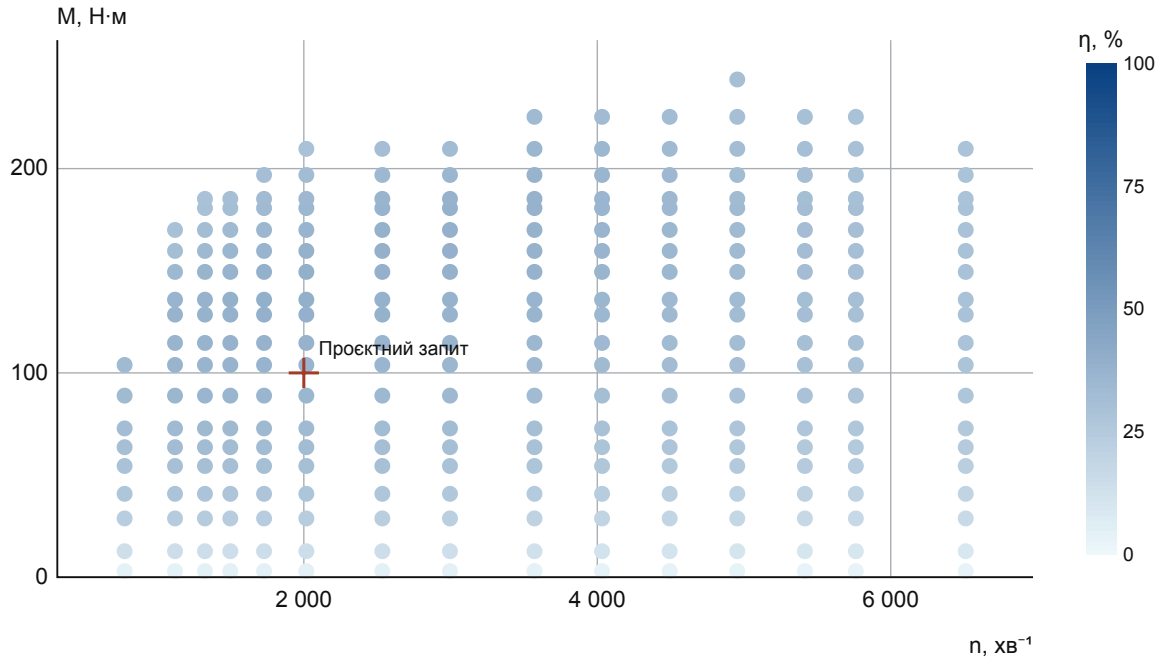
Відсутня точка карти не має числового значення й не інтерполюється за межі огинаючої.

Ефективний ККД у точці EPA. [6]

де P_{map} — Механічна потужність контрольної точки, Вт; f — Результат відповідного попереднього модуля; H — Результат відповідного попереднього модуля

$$\eta_{\text{map}} = \frac{P_{\text{map}}}{(\,f \cdot H\,)} \tag{11.3}$$

Теплоту згоряння взято з пакета конкретної карти, не з палива іншого двигуна.



Відомі точки зовнішнього компонента; шкала праворуч — ККД η, %.

Без інтерполяції порожніх ділянок. Хрест — проєктний запит.

Ілюстрація 11.1 — Карта ККД зовнішнього компонента: відомі точки й проєктний запит. Бензиновий PFI · 110 кВт / 7000 хв⁻¹.

12. Міцність і ресурс: перше наближення

Навантаження передаються з поточного циклу. Шатун — стрижень; палець — балка на двох опорах; вал — круглий переріз на кручення. Матеріали, концентрації й геометрія за замовчуванням умовні та редаговані [first-order-assumptions].

Goodman використовує амплітуду й середнє напруження повного блоку; корисний вплив стискального середнього не зараховується. Euler застосовний лише коли критичне напруження нижче заданої пружної межі. Це попередні перевірки, а не просторовий розрахунок колінчастого вала [first-order-theory].

S–N: логарифмічна інтерполяція між двома введеними опорами. Один повтор блоку — 360° або 720° відповідно до обраної тактності. За межами S–N інтервалу ресурс не екстраполюється; вказується лише межа або брак даних. Немає автоматично підтвердженої кривої втоми матеріалу, rainflow чи незалежної перевірки ресурсу.

Еквівалентна амплітуда за прийнятим лінійним Goodman, без кредитування стискального середнього напруження.

> Kf — прийнятий коефіцієнт концентрації; σa, σm — амплітуда і середнє напруження, Па; σu — межа міцності, Па. Знаменник має бути додатним.
>
> $$\sigma_{eq} = K_f \sigma_a / (1 - K_f \max(\sigma_m,0)/\sigma_u) \quad (12.9)$$

Ресурс визначається інтерполяцією лише між двома введеними S–N опорами.

> N_1, N_2 — задані числа циклів; σ_1, σ_2 — їхні амплітуди, Па; n — частота двигуна, хв⁻¹; t — умовна тривалість, год. Один блок — обраний цикл 360° або 720°, не спектр навантаження. За межами опор точне N не повертається.
>
> $$b = \ln(\sigma_2/\sigma_1)/\ln(N_2/N_1);\ N = N_1\ (\sigma_{eq}/\sigma_1)^{(1/b)};\ t = N/(30n) \quad (12.10)$$

Номінальна амплітуда напруження шатуна. [12]

> де hi — Результат відповідного попереднього модуля; lo — Результат відповідного попереднього модуля; A_{rod} — Площа стрижня шатуна, м²
>
> $$\sigma_{\mathrm{a}} = \frac{(\mathrm{hi} - \mathrm{lo})}{(2 \cdot A_{\mathrm{rod}})} \quad (12.1)$$
>
> Це початкова оцінка за явно введеними припущеннями, не допуск до виготовлення.

Середнє осьове напруження, розтяг додатний. [12]

де hi — Результат відповідного попереднього модуля; lo — Результат відповідного попереднього модуля; A_{rod} — Площа стрижня шатуна, м²

$$\sigma_{\mathrm{m}} = \frac{-\left(\mathrm{hi} + \mathrm{lo}\right)}{\left(2 \cdot A_{\mathrm{rod}}\right)} \tag{12.2}$$

Це початкова оцінка за явно введеними припущеннями, не допуск до виготовлення.

Використання витривалості за Goodman. [12]

де K_{f} — Коефіцієнт концентрації / втоми; σ_{a} — Номінальна амплітуда напруження шатуна, Па; S_{e} — Прийнята границя витривалості деталі, Па; m — Результат відповідного попереднього модуля; S_{u} — Тимчасовий опір, Па

$$U_{\mathrm{G}} = \frac{K_{\mathrm{f}} \cdot \sigma_{\mathrm{a}}}{S_{\mathrm{e}}} + \frac{K_{\mathrm{f}} \cdot m}{S_{\mathrm{u}}} \tag{12.3}$$

U_{G} ≤ 1 проходить лише цей спрощений критерій. Середнє стискальне напруження прийнято рівним нулю для цього критерію.

Критична сила Euler слабкого перерізу. [12]

де E — Модуль пружності, Па; I_{rod} — Момент інерції слабкого перерізу, м⁴; K_{L} — Коефіцієнт ефективної довжини; l — Міжосьова довжина шатуна, м

$$F_{\mathrm{E}} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_{\mathrm{rod}}}{\left(K_{\mathrm{L}} \cdot l\right)^2} \tag{12.4}$$

Це початкова оцінка за явно введеними припущеннями, не допуск до виготовлення.

Осьовий момент інерції перерізу пальця. [12]

де d_{p} — Зовнішній діаметр пальця, м; d_{pi} — Внутрішній діаметр пальця, м

$$I_{\mathrm{p}} = \frac{\pi \cdot \left({d_{\mathrm{p}}}^4 - {d_{\mathrm{pi}}}^4\right)}{64} \tag{12.5}$$

Це початкова оцінка за явно введеними припущеннями, не допуск до виготовлення.

Напруження згину пальця: центральне навантаження. [12]

де K_{f} — Коефіцієнт концентрації / втоми; F — Результат відповідного попереднього модуля; l_{p} — Розрахунковий проліт пальця, м; d_{p} — Зовнішній діаметр пальця, м; I_{p} — Осьовий момент інерції перерізу пальця, м⁴

$$\sigma_{\mathrm{p}} = \frac{K_{\mathrm{f}} \cdot F \cdot l_{\mathrm{p}} \cdot d_{\mathrm{p}}}{\left(8 \cdot I_{\mathrm{p}} \right)} \tag{12.6}$$

Це початкова оцінка за явно введеними припущеннями, не допуск до виготовлення.

Середній проєкційний тиск пальця. [12]

де F — Результат відповідного попереднього модуля; d_{p} — Зовнішній діаметр пальця, м; b_{p} — Проєкційна довжина контакту, м

$$p_{\mathrm{p}} = \frac{F}{\left(d_{\mathrm{p}} \cdot b_{\mathrm{p}} \right)} \tag{12.7}$$

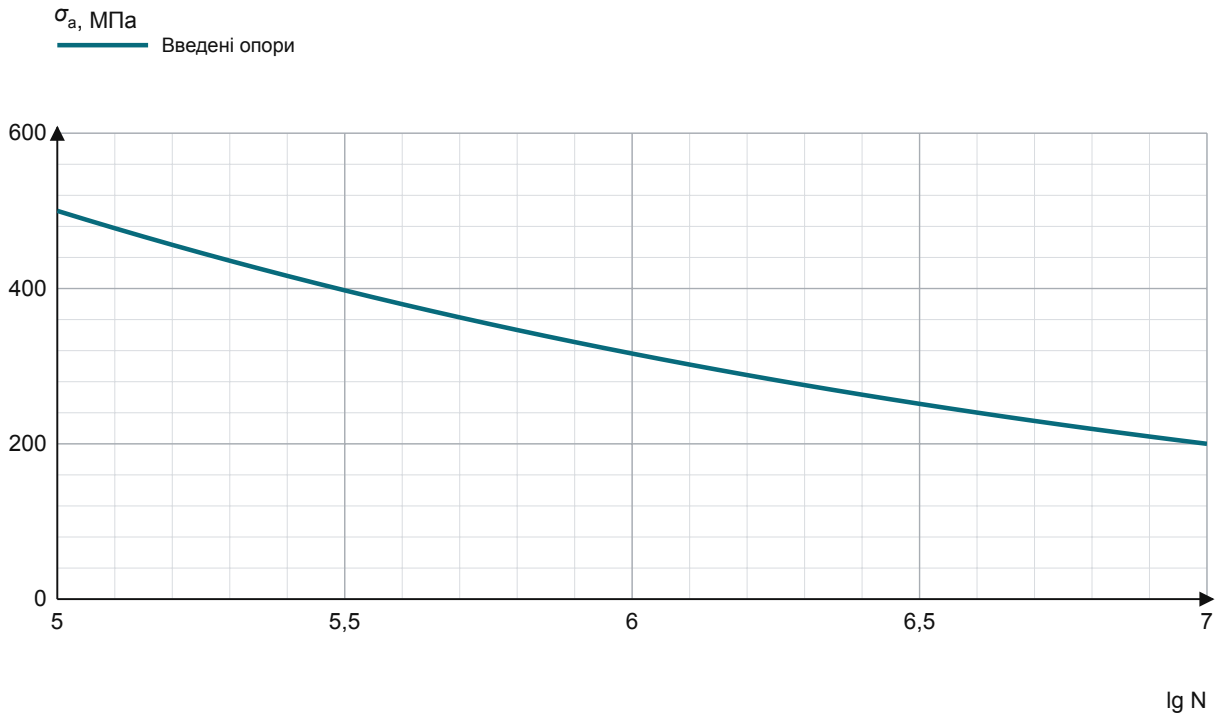
Це початкова оцінка за явно введеними припущеннями, не допуск до виготовлення.

Кручення еквівалентної суцільної ділянки. [12]

де K_{f} — Коефіцієнт концентрації / втоми; M — Результат відповідного попереднього модуля; d_{s} — Діаметр еквівалентної ділянки вала, м

$$\tau_{\mathrm{s}} = \frac{16 \cdot K_{\mathrm{f}} \cdot M}{\left(\pi \cdot {d_{\mathrm{s}}}^{3} \right)} \tag{12.8}$$

Це початкова оцінка за явно введеними припущеннями, не допуск до виготовлення.



Ілюстрація 12.1 — Умовна крива S–N: лише між введеними опорами. Бензиновий PFI · 110 кВт / 7000 хв⁻¹.

13. Спрощена стратегія керування

Для тягового джерела додається перша ланка: τ dP/dt + P = P_{cmd}. Використано точне дискретне рішення сталої команди; τ та частка навантаження — редаговані навчальні припущення. Перехідний графік є окремою перевіркою, не модифікує тиск поточного циклу ДВЗ.

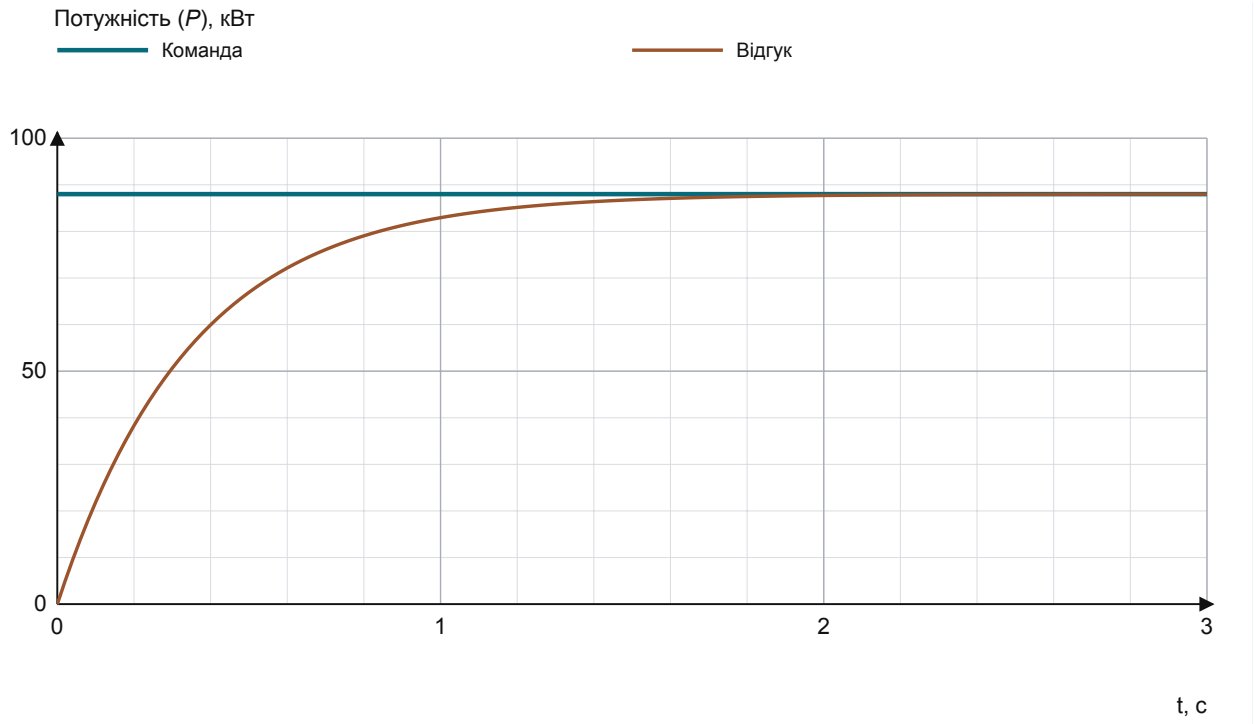
У їздовому циклі діє обмежувальна стратегія Powertrain: тяга, заряд/розряд батареї, рекуперація, P2 або послідовний генератор. Відсутня точка карти зупиняє достовірне визначення витрати, а не зникає з балансу. Цей алгоритм не є прошивкою ECU/BMS [first-order-assumptions].

Перший порядок виконавчого тракту. Команда стала на кроці; початково P=0.

> τ — стала часу, с; P_{cmd} — команда потужності, Вт; t — час, с. Ряд обчислюється точним переходом для сталої команди.
>
> τ dP/dt + P = Pcmd; P(t) = Pcmd (1 − exp(−t/τ)) (13.2)

Потрібна команда потужності. [12]

> де u — Частка запитаного навантаження; P_{calc} — Спільна потужність P2 у погодженій точці при SOC_0, Вт
>
> $$P_{\mathrm{cmd}} = u \cdot P_{\mathrm{calc}} \tag{13.1}$$
>
> Це початкова оцінка за явно введеними припущеннями, не допуск до виготовлення.



Ілюстрація 13.1 — Перша ланка відгуку потужності. Бензиновий PFI · 110 кВт / 7000 хв⁻¹.

14. Електромашина: перше електромагнітне наближення

Стаціонарна модель синхронного двигуна з постійними магнітами (PMSM) у поздовжній d та поперечній q осях має індуктивності L_{d}, L_{q}, потокозчеплення ψ_{f} та число пар полюсів. Струми цих осей — амплітудні; фазні входи основного проєкту — середньоквадратичні (RMS). Просторово-векторна широтно-імпульсна модуляція (SVPWM) задає ідеальну лінійну межу фазної напруги; запас не моделюється [first-order-theory].

Пошук id на обмеженій сітці мінімізує модуль струму для потрібного моменту. Це не глобальна оптимізація й не скінченно-елементний розрахунок. Втрати в сталі, насичення, розмагнічування та температура обмотки потребують уточнення.

Для оцінки габариту прийнято τgap = Bδ Aline/2 та M = π D² L τgap/2. Це оголошений коефіцієнт синусоїдального наближення; обмотка, пази й магнітне коло не проєктуються. Умовні Bδ й Aline не приписуються EMRAX або Bolt.

Обмежена стаціонарна dq-перевірка PMSM за заданими сталими параметрами.

> p — число пар полюсів; ψ — потокозчеплення, Вб; Ld/Lq — індуктивності, Гн; Rs — фазний опір, Ом. id/iq і vd/vq — амплітудна Park-нормалізація. Точка шукається на скінченній сітці id; відсутність точки не доводить загальної неможливості.
>
> ωe=pωm; T=1.5p[ψ+(Ld−Lq)id]iq; vd=Rs id−ωeLq iq; vq=Rs iq+ωe(Ld id+ψ) (14.6)

Гранична амплітуда фазного струму. [12]

> де $I_{\mathrm{ph,lim}}$ — Граничний тривалий фазний струм одного мотора, А
>
> $$I_{\mathrm{pk}} = \sqrt{2} \cdot I_{\mathrm{ph,lim}} \tag{14.1}$$
>
> Це початкова оцінка за явно введеними припущеннями, не допуск до виготовлення.

Гранична амплітуда фазної напруги. [12]

> де U_{min} — Мінімальна клемна напруга, В
>
> $$U_{\mathrm{pk}} = \frac{U_{\mathrm{min}}}{\sqrt{3}} \tag{14.2}$$
>
> Це початкова оцінка за явно введеними припущеннями, не допуск до виготовлення.

Прийняте середнє дотичне навантаження у зазорі. [12]

де B_δ — Прийнята індукція у зазорі, Т; A_l — Лінійне струмове навантаження, А/м

$$\tau_\mathrm{gap} = \frac{B_\delta \cdot A_\mathrm{l}}{2} \tag{14.3}$$

Це початкова оцінка за явно введеними припущеннями, не допуск до виготовлення.

Орієнтовний активний діаметр. [12]

де $M_\mathrm{m,req}$ — Потрібний момент одного мотора, Н·м; k_L — Відношення довжини активної частини до діаметра; τ_gap — Прийняте середнє дотичне навантаження у зазорі, Па

$$D_\mathrm{m} = \left(\frac{2 \cdot M_\mathrm{m,req}}{\left(\pi \cdot k_\mathrm{L} \cdot \tau_\mathrm{gap} \right)} \right)^{\left(\frac{1}{3} \right)} \tag{14.4}$$

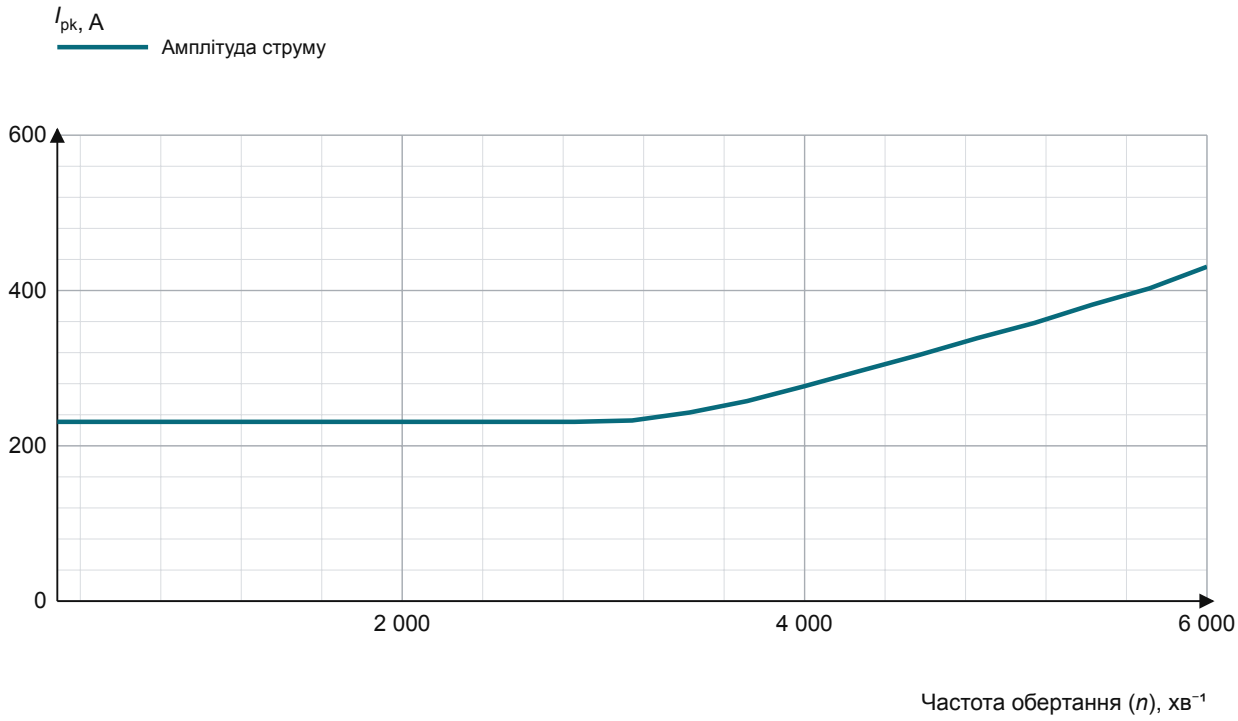
Це початкова оцінка за явно введеними припущеннями, не допуск до виготовлення.

Орієнтовна активна довжина. [12]

де k_L — Відношення довжини активної частини до діаметра; D_m — Орієнтовний активний діаметр, м

$$L_\mathrm{m} = k_\mathrm{L} \cdot D_\mathrm{m} \tag{14.5}$$

Це початкова оцінка за явно введеними припущеннями, не допуск до виготовлення.



Ілюстрація 14.1 — Потрібний струм у dq-перевірці. BEV · 110 кВт · підбір батареї для 250 км WLTC.

15. Порівняння з вимірюваннями

Реалізовано імпорт парного CSV: observed і predicted з часовою міткою, поїздкою й одиницею. RMSE, зміщення та максимальна абсолютна похибка обчислюються лише за реально поданими парами. Порожні клітинки виключаються та рахуються окремо.

Навчальні та контрольні поїздки не перетинаються. До завантаження власних вимірювань статус — «Не перевірено експериментально». Демонстраційний CSV перевіряє арифметику, а не точність двигуна. Власні OBD2-дані користувача не змішуються з незалежними вимірюваннями моменту.

Обчислити похибки на наданих і вже вирівняних парах, без повторної підгонки.

> y — надане спостереження; ŷ — наданий прогноз; N — кількість придатних пар. Пропуски не заповнюються нулями. Одиниці похибки ті самі, що й у каналу. Походження вимірів і незалежність вибірки перевіряють окремо.

$$e_i=\hat{y}_i-y_i;\ \text{bias}=\Sigma e_i/N;\ \text{RMSE}=\sqrt{(\Sigma e_i^2/N)};\ e_{max}=\max|e_i| \tag{15.1}$$

16. Висновки, джерела та межі

Математичні тести й баланси перевіряють реалізацію. Вони не є експериментальною валідацією, калібруванням на стенді або доказом екологічної відповідності.

Оригінальна умова, прийняті припущення, чисельні результати та зовнішні джерела залишаються різними шарами. HTML, PDF, CSV й native-документ створюються з того самого стану.

Висновки стосуються застосовних перевірок поточного варіанта. Встановлені довідкові карти EPA використовуються лише у своїй області даних. Незалежні випробування, повний просторовий розрахунок міцності, підтверджений ресурс і викиди потребують окремих доказових даних.

Відносна нев’язка загальної вимоги.

де P_{calc} — Спільна потужність P2 у погодженій точці при SOC_0, Вт; P_{req} — Потрібна потужність на вихідному валу, Вт

$$\delta \mathrm{P} = \frac{\left(P_{\mathrm{calc}} - P_{\mathrm{req}} \right)}{P_{\mathrm{req}}} \tag{16.1}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Список використаних джерел

1. Колчин А. И. Расчет автомобильных и тракторных двигателей. 4-е изд. С. 104.

2. Automobile. Проєктний розрахунок автомобіля. Таблиця початкових частот двигунів за класами M1–M3, N1–N3. 2026.

3. Тепловий розрахунок бензинового та дизельного двигунів : навчальні приклади.

4. Theory and Design of Automotive Engines. Chapter 2: Two-Stroke and Four-Stroke Cycle SI Engines.

5. UNECE WLTP: Technical Report Phase 1b, Annex 8 (PEV / OVC-HEV); UN GTR 15 Amendment 4. WLTC — cycle; WLTP — test procedure. URL: https://wiki.unece.org/download/attachments/29229449/GRPE-72-02%20-%20Technical%20Report%20Phase%201b%20-%20Final%20version.pdf?api=v2. URL: https://wiki.unece.org/download/attachments/54427738/GTR%2315_ECE-TRANS-WP29-2017-099e_Amd4.pdf?api=v2.

6. United States Environmental Protection Agency. ALPHA map packages: A25A-FKS, N57, L15B7, Geely Miller, Toyota TNGA Hybrid, Chevrolet Bolt. 2018–2024.

7. Редаговані припущення попереднього електричного проєкту

8. European Commission, European Alternative Fuels Observatory. EU classification of vehicle types: categories M and N. URL: https://alternative-fuels-observatory.ec.europa.eu/general-information/vehicle-types.

9. Automobile: cycle-energy.js і $\mathrm{vehicle}_{\mathrm{prototypes}}$.csv; адаптація електричного енергобалансу

10. Надані BEV procedure CSV та модельні припущення

11. Редагована модель втрати швидкості BEV

12. Roylance D. Fatigue. Cambridge : Massachusetts Institute of Technology, 1999. Kirtley J. L. Electric Machines. Course Notes 7, 9. Cambridge : Massachusetts Institute of Technology, 2013.

13. Опанасюк Є. Г. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Автомобільні двигуни» для студентів спеціальності 7.090258 «Автомобілі і автомобільне господарство». Житомир : ЖІТІ, 2003. 100 с.

14. Internal Combustion Engine Handbook. P. 452–455.

15. Слинько, Сухонос, Слинько. Тепловий і динамічний розрахунок ДВЗ, 2024 URL: https://eir.zp.edu.ua/items/707c3e64-76ed-4416-be64-df540ee931d7.

16. United States Environmental Protection Agency. ALPHA maps: Combining Data into Complete Engine ALPHA Maps; Combining Data into Complete eMotor ALPHA Maps. URL: https://www.epa.gov/vehicle-and-fuel-emissions-testing/combining-data-complete-engine-alpha-maps. URL: https://www.epa.gov/vehicle-and-fuel-emissions-testing/combining-data-complete-emotor-alpha-maps.

17. Toyota. New Toyota Auris. 2015. URL: https://media.toyota.co.uk/new-toyota-auris/.

18. Heywood J. B. Internal Combustion Engine Fundamentals. New York : McGraw-Hill, 1988. P. 33.

19. Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018. Annex I: General definitions, criteria for vehicle categorisation, types of vehicle and types of bodywork. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0858.

20. U.S. Department of Energy, Alternative Fuels Data Center. Hybrid Electric Vehicles: parallel and series configurations, battery charging. URL: https://afdc.energy.gov/vehicles/electric-basics-hev.

21. Cantera documentation. Reactors and Reactor Networks: homogeneous thermodynamic control volumes. URL: https://cantera.org/stable/reference/reactors/index.html.

22. NPTEL. Architecture of Hybrid and Electric Vehicles, Module 3, Lecture 5: energy conversion and engine losses. URL: https://archive.nptel.ac.in/content/storage2/courses/108103009/module3/lec5/2.html.

23. Brooker et al. FASTSim: A Model to Estimate Vehicle Efficiency, Cost and Performance (2015) URL: https://www.nrel.gov/docs/fy15osti/63623.pdf.

24. Webasto Standard Battery Pro 40: технічні дані URL: https://www.webasto.com/en-int/battery/standardized-battery-and-thermo-management/standard-battery-pro-40.html.

25. EMRAX 228: separate continuous and peak ratings URL: https://emrax.com/e-motors/emrax-228/.

26. WLTC Class 3b: JRCSTU/wltp; нормалізована копія Automobile URL: https://github.com/JRCSTU/wltp.

27. BMW: 3 Series technical description URL: https://www.press.bmwgroup.com/usa/article/detail/T0216443EN_US/the-new-bmw-3-series-sedan-and-sports-wagon?language=en_US.

28. Brogen: electric motors for light commercial vehicles URL: https://brogenevsolution.com/electric-motors-for-lcvs/.

29. Porsche Taycan glossary: 800 volt system URL: https://newsroom.porsche.com/en_US/products/taycan/glossary-18550.html.

30. UNECE GRPE/2022/12: PEV sequence, terminal-energy weighting and range URL: https://unece.org/sites/default/files/2022-03/ECE-TRANS-WP.29-GRPE-2022-12e.pdf.

31. UNECE EVE-62-07: WLTP constant-speed discharge segments URL: https://wiki.unece.org/download/attachments/198673568/EVE-62-07e%20-%20HDV%20GTR%20Japanese%20UBE%20measurement.pdf?api=v2.

32. EC/JRC: WLTC Class 3a and 3b GTR speed data URL: https://github.com/JRCSTU/wltp/tree/master/wltp/cycles.

33. UNECE: speed capping with phase distance compensation URL: https://unece.org/DAM/trans/doc/2017/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2018-02e_track.pdf.

34. UNECE: PEV speed-trace tolerance and 4-second break-off URL: https://wiki.unece.org/download/attachments/56591396/WLTP-SG-EV-18-07%20Drive%20Trace%20Index%20EV%20JP.pdf?api=v2.

35. BMW i4 xDrive40: technical specifications, high-voltage battery 398.5 V. URL: https://www.press.bmwgroup.com/global/article/attachment/T0442767EN/617124.

36. Hyundai IONIQ 5: 800 V battery system and 400/800 V charging compatibility. URL: https://www.hyundai.com/eu/en/models/ioniq5/performance.html.